

2ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Valor Médio, Desvio Padrão e Propagação de Erros

PARTE A:

1. A Tabela 1 apresenta vinte medidas do volume de um tanque. Após completar a tabela, responda:

- Qual o valor médio destas medidas?
- Qual o desvio médio?
- Qual o desvio padrão amostral?
- Qual o valor esperado do volume do tanque? Use a notação: $V = (V_m \pm d_p)$ unidade.

Tabela 1: Valores do volume, V , de um tanque e os respectivos desvios e desvios quadráticos.

Medida	V_i (m ³)	d_i (m ³)	d_i^2 (m ⁶)
1	18,46		
2	18,55		
3	18,47		
4	18,48		
5	18,62		
6	18,47		
7	18,16		
8	18,42		
9	18,55		
10	18,47		
11	18,29		
12	18,12		
13	18,47		
14	18,18		
15	18,46		
16	18,75		
17	18,51		
18	18,87		
19	18,52		
20	18,48		
n =	$\Sigma V_i = \dots\dots\dots$	$\Sigma d_i = \dots\dots\dots$	$\Sigma d_i^2 = \dots\dots\dots$

2ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Valor Médio, Desvio Padrão e Propagação de Erros

PARTE B:

2. Faça as seguintes operações e expresse o resultado apenas com os algarismos significativos:

- a) $356,0 \text{ mm} + 42,435 \text{ mm} + 0,64 \text{ mm} = \dots\dots\dots$
- b) $5.262,8 \text{ cm} + 137 \times 10^{-3} \text{ m} + 1,314 \times 10^{-2} \text{ m} + 27,3 \text{ m} = \dots\dots\dots$
- c) $98,023 \text{ N} - 0,0348 \text{ N} = \dots\dots\dots$
- d) $25,870 \text{ g} + 1,29 \times 10^{-5} \text{ kg} = \dots\dots\dots$
- e) $0,636 \times 10^3 \text{ g} + 42,85 \text{ g} = \dots\dots\dots$
- f) $17,0 \times 0,52 = \dots\dots\dots$
- g) $4,2 \div 1,533 = \dots\dots\dots$

3. Calcule o volume de um cilindro de altura $H = 22,6 \text{ cm}$ e diâmetro $D = 3,5 \text{ cm}$, expressando o resultado somente com os algarismos significativos.

4. Um carro percorre $85,0 \text{ km}$ em $40,0 \text{ min}$. Determine sua velocidade média em km/h , km/min e m/s .

5. Uma garrafa, de massa $184,1 \text{ g}$ quando vazia, é inteiramente preenchida com um líquido de densidade $1,102 \text{ g/cm}^3$. Se o volume interno da garrafa é $1,0 \text{ L}$, qual a sua massa final?

PARTE C:

6. Um copo e seu conteúdo pesam $(640,4 \pm 0,6) \text{ gf}$. O copo sozinho pesa $(248,0 \pm 0,6) \text{ gf}$. Qual o peso do conteúdo? (Nota: “gf” significa grama-força).

7. O diâmetro de uma esfera de metal mede $(3,45 \pm 0,05) \text{ cm}$. Determine o seu volume. Considere $V_{\text{esf}} = \pi D^3/6$.

8. Relógios de Sol Históricos e Gnômons:

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_de_sol)

O ponteiro (gnômon) de um relógio de sol clássico precisa ser inclinado no mesmo ângulo da latitude do local em que está instalado. Relógios de sol construídos em cidades ou regiões próximas ao paralelo 21°N ou 21°S (como ilustra o exemplo da foto ao lado em Marataízes, ES) possuem o gnômon fixado a um ângulo próximo de 21° .

Considerando que o valor de um ângulo obtido de uma série de medidas foi $(21,0 \pm 0,5)^\circ$, qual é o seno deste ângulo? Lembrete: para realizar o cálculo da propagação de erros transforme o ângulo de grau para radianos.

